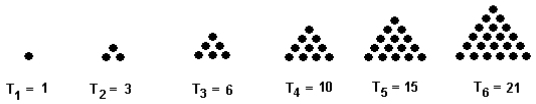
U1. Trikampiniai skaičiai. Trikampinis skaičius yra taškų, kuriais tolygiai galima užpildyti lygiakraštį trikampį, skaičius. Pavyzdžiui, iš trijų taškų galima sudėlioti trikampį, todėl trys yra trikampinis skaičius. n-tasis trikampinis skaičius yra taškų skaičius trikampyje, kurio kraštinę sudaro n taškų. Trikampinių skaičių seka sudaroma tokiu būdu: pirmasis sekos skaičius lygus 1, antrasis – 2 didesnis už pirmąjį, trečiasis – 3 didesnis už antrąjį ir t.t. Trikampinių skaičių seka: 1, 3, 6, 10, 15... Parašykite programą, kuri nustatytų ar įvestas skaičius yra trikampinis skaičius.



Duomenys. Sveikasis teigiamas skaičius iš intervalo [1, 4294967296] įvedamas klaviatūra.

Rezultatai. Ekrane spausdinamas atsakymas „Trikampinis skaicius“ arba „Ne“.

Klaviatūra	Ekranas
2 6 28	Ne Trikampinis skaicius Trikampinis skaicius

U2. Spalvoti taškai. Stačiakampėje koordinačių plokštumoje yra `n` (`1 ≤ n ≤ 100`) trijų spalvų taškų. Jungiant taškus po tris, galima sudaryti daug trikampių. Sudarykite programą, kuri kiekvienos spalvos taškų tarpe, jeigu tai yra įmanoma, surastų tris taškus, kuriuos sujungę tarpusavyje gautume didžiausius lygiašonius trikampius. Apskaičiuokite gautų trikampių perimetrus.

Duomenys. Tekstiniame faile `U2.txt` pirmoje eilutėje užrašytas skaičius `n`. Toliau eilutėmis surašytos `n` taškų spalvos ir koordinatės (`x`; `y` – sveikieji skaičiai) (`-100 ≤ x, y ≤ 100`). Spalvų kodai: `r` – raudona, `m` – mėlyna, `z` – žalia.

Rezultatai. Ekrane spausdinkite trikampio spalvos pavadinimą ir perimetrą arba „`nera`“.

U2.txt	Ekranas
12 r -3 -2 z -6 2 r -5 10 z 0 10 m 0 12 m 1 8 r 2 3 z 4 6 z 4 11 r 2 -3 r 6 0 z 6 2	Raudona: 16 Melyna: nera Zalia: 32

U3. Skaičių magija. Duotas skaičių rinkinys, kurį sudaro 24 skaičiai. Šis rinkinys suformuotas tokiu būdu: sveikieji skaičiai nuo 1 iki 10 įtraukiami du kartus ir keturi skaičiai: 25, 50, 75, 100. Atsitiktiniu būdu iš jų išrenkami šeši skaičiai. Atsitiktiniu būdu išrenkamas skaičius nuo 100 iki 999 (ribos įtraukiamos). Panaudodami kiekvieną iš išrinktų skaičių ne daugiau kaip vieną kartą ir sujungdami juos aritmetinėmis operacijomis: +, *, -, / (galima dalinti tik tuomet, kai dalinasi be liekanos), gaukite išrinktą triženklį skaičių. Numatykite variantą, kad skaičius negali būti gautas. Sudarykite šio uždavinio sprendimui programą. Programa turi spręsti šį uždavinį ne daugiau kaip 5 sekundes.

Duomenys. Tekstiniame faile `U3.txt` užrašyti 7 skaičiai, pirmieji 6 skaičiai – tai atsitiktinai išrinkti duomenys iš duoto skaičių rinkinio, ir jie užrašyti pirmoje eilutėje. 7-asis skaičius – tai atsitiktiniu būdu išrinktas rezultato skaičius, kurį reikia gauti, ir šis skaičius yra antroje eilutėje.

Rezultatai. Ekrane eilutėmis spausdinkite atskirus veiksmus ir jų rezultatus.

U3.txt	Ekranas
4 4 7 8 9 100 380	4 * 100 = 400 9 + 8 = 17 7 + 17 = 24

	24 - 4 = 20 400 - 20 = 380